Problem K

기룡이의 도시락

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 건강을 위해 매일 도시락을 챙기기로 했다. 하지만 매일 반찬을 만드는 것은 번거롭기 때문에, 일요일에 N 가지 반찬을 미리 만들어 월요일부터 금요일까지 5 일 동안 먹기로 했다.

기룡이는 매일 서로 다른 종류의 반찬을 정확히 3 가지씩 도시락에 담는다. 각 반찬에는 0 이상 5 이하의 선호도가 정해져 있다. 또한 각 반찬은 준비된 양이 정해져 있고, 반찬을 도시락에 담을 때마다 해당 반찬의 남은 양이 1 만큼 감소하며, 남은 양이 없는 반찬은 사용할 수 없다.

기룡이는 맛있는 반찬을 한 번에 다 먹지 않기 위해 매일 도시락에 담긴 반찬들의 선호도 합이 10 을 초과하지 않도록 한다. 하지만 맛없는 반찬들을 몰아먹는 일 또한 피하고 싶기에 월요일부터 금요일까지 각 날짜의 반찬 선호도 합 중 최솟값이 최대가 되도록 도시락을 구성하려 한다.

기룡이가 만들 수 있는 도시락 구성에서 각 날짜의 선호도 합의 최솟값이 가질 수 있는 최댓값을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 반찬의 종류 수 N 이 주어진다. $(3 \leq N \leq 7)$

다음 N 개의 줄에 걸쳐 i 번째 반찬의 선호도 a_i 와 준비된 양 b_i 가 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \leq a_i \leq 5; 1 \leq b_i \leq 5)$

출력

위 조건을 만족하는 도시락을 구성할 때, 각 날짜의 반찬 선호도 합의 최솟값이 가질 수 있는 최댓값을 출력하라. 단, 조건을 만족하는 도시락 구성이 불가능하다면 -1 을 출력한다.

예제 입력 1
5 2 5 5 2 4 1 1 4 3 3

예제 출력 1
6